复旦大学信息学院 2019-2020 学年第二学期

期末考试答题纸

课程名称：信号与通信系统　　课程代码：INFO130009.01

卷　　别：■A 卷　□B 卷　□C 卷

姓　　名：[illegible]　　学　　号：18307130259

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：[illegible]

2020 年 6 月 30 日

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

1、 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 是两个周期信号，周期均为 T_0，C_{1n} 与 C_{2n} 分别是 $g_1(t)$、$g_2(t)$ 的复指数傅里叶级数的系数，求：用 C_{1n}、C_{2n} 来表示 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 的互相关函数的傅里叶级数 C_n.

对周期信号，$R_{12}(\tau)=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} g_1(t)g_2^*(t-\tau)dt$

$$\begin{cases} g_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{1n}\cdot e^{jn\omega_0 t} \\ g_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{2n}e^{jn\omega_0 t} \end{cases}$$

$$\therefore R_{12}(\tau)=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{1n}e^{jn\omega_0 t}\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} C_{2m}e^{jm\omega_0(t-\tau)}\right]^* dt$$

$$=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} C_{1n}C_{2m}^*\cdot e^{jn\omega_0 t}e^{-jm\omega_0(t-\tau)}dt$$

$$=\frac{1}{T_0}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} C_{1n}C_{2m}^*\cdot\int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j\omega_0[(n-m)t+m\tau]}dt$$

$$=\frac{1}{T_0}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{\substack{m=-\infty,\\ m\neq n}}^{\infty} C_{1n}C_{2m}^* e^{jm\omega_0\tau}\cdot\frac{1}{jn\omega_0(n-m)}\left(e^{jn\omega_0(n-m)\frac{T_0}{2}}-e^{-jn\omega_0(n-m)\frac{T_0}{2}}\right)$$

$$+\frac{1}{T_0}\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{1n}C_{2n}^* e^{jn\omega_0\tau}\cdot T_0 = 0+\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{1n}C_{2n}^* e^{jn\omega_0\tau}$$

$\because R_{12}(\tau)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0\tau}$　　$\therefore C_n=C_{1n}\cdot C_{2n}^*$.

课程名称：信号与通信系统 姓 名：[redacted] 学 号：18307130259

2、 已知 $x(t)=m(t)\cos(\omega_c t+\theta)$ 是一幅度调制信号，其中 ω_c 为常数，$m(t)$ 为零均值的随机基带信号，其自相关函数为 $R_m(\tau)=\begin{cases}1-|\tau| & |\tau|\le 1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$；$\theta$ 为 $[-\pi,\pi]$ 均匀分布的随机变量，且与 $m(t)$ 相互独立。求 $x(t)$ 的自相关函数 $R_x(\tau)$。

$R_x(t,t-\tau)=E[x(t)x^*(t-\tau)]=E[m(t)\cos(\omega_c t+\theta)\cdot m^*(t-\tau)\cos^*[\omega_c(t-\tau)+\theta]]$

∵ $m(t)$ 和 $\theta(t)$ 相互独立 ∴ $R_x(t,t-\tau)=E[m(t)m^*(t-\tau)]\cdot E[\cos(\omega_c t+\theta)\cos[\omega_c(t-\tau)+\theta]]$

$E[m(t)m^*(t-\tau)]=R_m(\tau)=\begin{cases}1-|\tau| & |\tau|\le 1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$

∵ $E[m(t)]=0$，$R_m(\tau)$ 与 t 无关，∴ $m(t)$ 是广义平稳的。

$E[\cos(\omega_c t+\theta)\cos[\omega_c(t-\tau)+\theta]]=R_y(t,t-\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}\cos(\omega_c t+\theta)\cos[\omega_c(t-\tau)+\theta]f(\theta)\,d\theta$

$=\int_{-\pi}^{\pi}\cos(\omega_c t+\theta)\cos[\omega_c(t-\tau)+\theta]\cdot\frac{1}{2\pi}\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(2\omega_c t-\omega_c\tau+2\theta)+\cos(\omega_c\tau)\,d\theta$

$=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot(0+\cos(\omega_c\tau)\cdot 2\pi)=\frac{1}{2}\cos\omega_c\tau=R_y(\tau)$.

又∵ $E[\cos(\omega_c t+\theta)]=0$ ∴ $y(t)=\cos(\omega_c t+\theta)$ 也是广义平稳的 ∴ $x(t)$ 是广义平稳的，$E[x(t)]=E[m(t)]E[y(t)]=0$，

∴ $R_x(\tau)=R_m(\tau)\cdot R_y(\tau)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos(\omega_c\tau)\cdot(1-|\tau|) & |\tau|\le 1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$

$=\frac{1}{2}\cos(\omega_c\tau)\cdot(1-|\tau|)\cdot\text{rect}\left(\frac{\tau}{2}\right)$.

课程名称：信号与通信系统 姓 名：[illegible] 学 号：18307130259

4、 接收信号 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $n(t)$ 是功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ 的高斯白噪声，

$s(t)$ 为 $s(t)=\begin{cases}-A & 0\le t<\frac{T}{2}\\ A & \frac{T}{2}\le t<T\\ 0 & else\end{cases}$. 试求匹配滤波器的：(1) 冲激响应；(2) 最大输出信噪比.

和(3)输出信号.

(1) $h(t)=kS^*(t_0-t)=kS^*(T-t)=\begin{cases}kA & 0<t\le\frac{T}{2}\\ -kA & \frac{T}{2}<t\le T\\ 0 & else\end{cases}$

(2) $S_o(t)=h(t)*s(t)=\int_{-\infty}^{\infty}s(\tau)h(t-\tau)d\tau$

$$=\begin{cases}\int_0^t(-A)\cdot(kA)\,d\tau=-kA^2t, & 0\le t\le\frac{T}{2}\\ \int_{\frac{T}{2}}^t A\cdot(kA)\,d\tau+\int_{t-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}(-A)\cdot(kA)\,d\tau+\int_0^{t-\frac{T}{2}}(-A)\cdot(-kA)\,d\tau=kA^2(3t-2T), & \frac{T}{2}<t\le T\\ \int_{t-\frac{T}{2}}^T A\cdot(kA)\,d\tau+\int_{\frac{T}{2}}^{t-\frac{T}{2}}A\cdot(-kA)\,d\tau+\int_{t-T}^{\frac{T}{2}}(-A)\cdot(-kA)\,d\tau=kA^2(4T-3t), & T<t\le\frac{3T}{2}\\ \int_{t-T}^T A\cdot(-kA)\,d\tau=-kA^2(2T-t), & \frac{3T}{2}<t\le 2T\\ 0, & else\end{cases}$$

$$=\begin{cases}-kA^2t & 0\le t\le\frac{T}{2}\\ kA^2(3t-2T) & \frac{T}{2}<t\le T\\ kA^2(4T-3t) & T<t\le\frac{3T}{2}\\ -kA^2(2T-t) & \frac{3T}{2}<t\le 2T\\ 0 & else\end{cases}$$

(2) $\because n(t)$ 为高斯白噪声 $\therefore \gamma_{max}=\frac{|S_o(t_0)|^2}{N_0}=\frac{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|S_i(\omega)|^2d\omega}{N_0/2}=\frac{2E}{N_0}$.

$E=\int_{-\infty}^{\infty}|s(t)|^2dt=\int_0^{\frac{T}{2}}(-A)^2dt+\int_{\frac{T}{2}}^{T}(A)^2dt=A^2T$.

$\therefore \gamma_{max}=\frac{2A^2T}{N_0}$.